В задаче требуется оценка погрешностей!

Укажите в работе номер выданного вам серого ящика!

В этой задаче вам выдан серый ящик (СЯ), который вам предстоит изучить. Он представляет из себя герметично закрытую с одного конца трубу. Известно, что внутреннее сечение трубы непостоянно: она состоит из двух частей с некоторыми постоянными сечениями S_1 и S_2, как показано на рисунке 1. Длина нижней части равна H. Вам предстоит определить все эти три величины.

Задание:

Соберите установку, изображенную на рисунке 2. Расположите серый ящик вертикально, надев его на металлический стержень, закрепленный при помощи гайки в муфте штатива, через специальные отверстия в верхней части трубы. Убедитесь, что СЯ может свободно и почти без трения вращаться вокруг оси крепления.

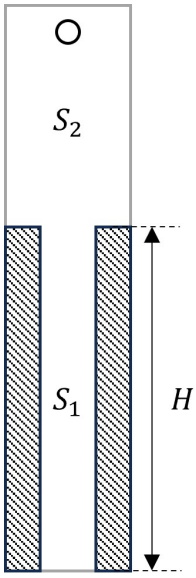
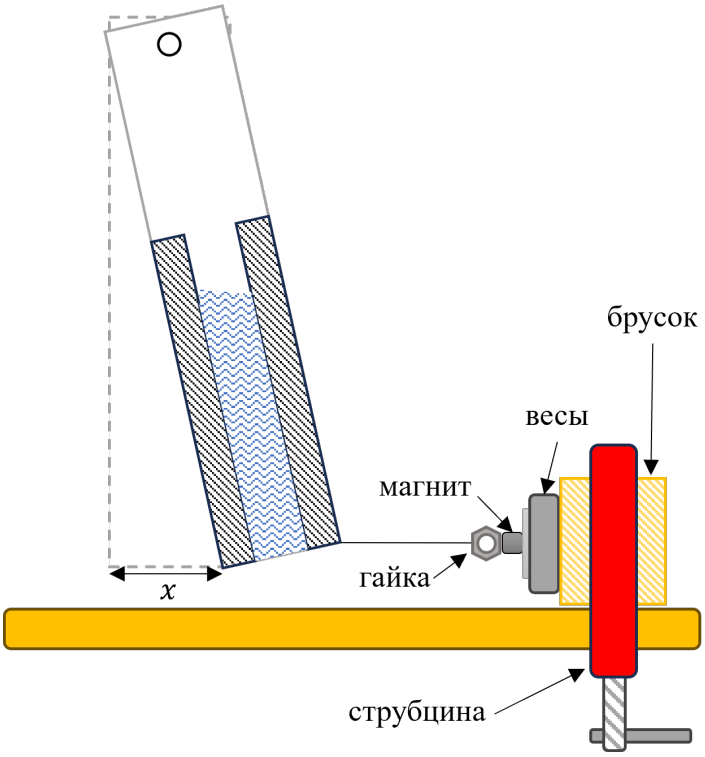


Рис. 1. Внутреннее устройство серого ящика.



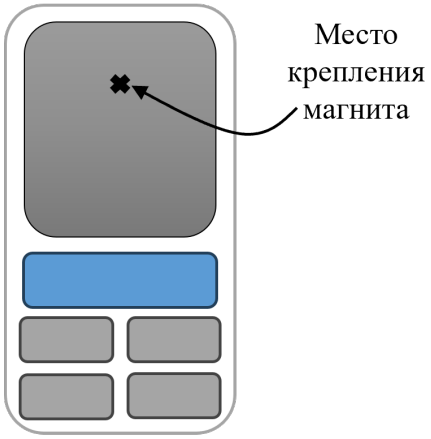


Рис. 2. Схема установки для проведения измерений.

Привяжите к нижней части трубы нитку. Второй конец нитки привяжите ко второй гайке и прикрепите на нее магнит. При помощи струбцины зажмите на поверхности стола брусок с прикрепленными весами таким образом, чтобы измерительная площадка была расположена перпендикулярно столу. Закрепите на измерительной площадке весов магнит с гайкой и привязанной ниткой. Место крепления магнита к измерительной площадке весов определите по наибольшей силе притяжения магнита (рис. 2).

Поставьте штатив рядом с бруском таким образом, чтобы нить лежала в плоскости, в которой поворачивается труба, а ось вращения СЯ была параллельна плоскости измерительной площадки весов. **Нить не должна иметь существенного предварительного натяжения, но и не должна провисать.**

Переместите штатив параллельным переносом так, чтобы он сдвинулся по горизонтали перпендикулярно плоскости измерительной поверхности весов на расстояние $x \approx 8$ см. Прижмите основание штатива к плоскости стола при помощи второй струбцины. Отрегулируйте высоту крепления муфты так, чтобы нить в натянутом состоянии была горизонтальной. Включите весы. Обнулить их показания можно нажав кнопку "TARE".

1. Начните добавлять воду в трубу при помощи шприца через отверстие, расположенное в верхнем торце СЯ. Измерьте зависимость показаний весов m^* от объема добавленной воды V. **В процессе измерений не меняйте положения серого ящика и не касайтесь его!**

Обратите внимание, что если показания весов не изменяются в течение минуты, они отключаются. После каждого повторного включения показания весов обнуляются. При необходимости вы можете сливать воду из СЯ через верхние отверстия обратно в стакан.

2. По полученным экспериментальным данным рассчитайте зависимость высоты столба жидкости h (отсчитывая от нижней точки трубы) от объема воды в трубе. Постройте график этой зависимости.

3. Определите величины S_1, S_2 и H.

Оборудование: Исследуемый серый ящик, штатив с муфтой и закрепленным при помощи гайки стержнем, шприц 20 мл, стакан с водой объемом 1 л, рулетка, весы, закрепленные на бруске в вертикальном положении, две струбцины, ножницы, нитка, гайка, магнит, салфетки.

Примечание: Примите плотность воды равной $\rho = 1{,}0$ г/см^3. Погрешность плотности воды в расчетах не учитывайте.

Не перегружайте платформу весов! Они могут выйти из строя.

Если ваши весы отклеились от бруска, не пытайтесь приклеить их самостоятельно. Обратитесь к организаторам.

Решение

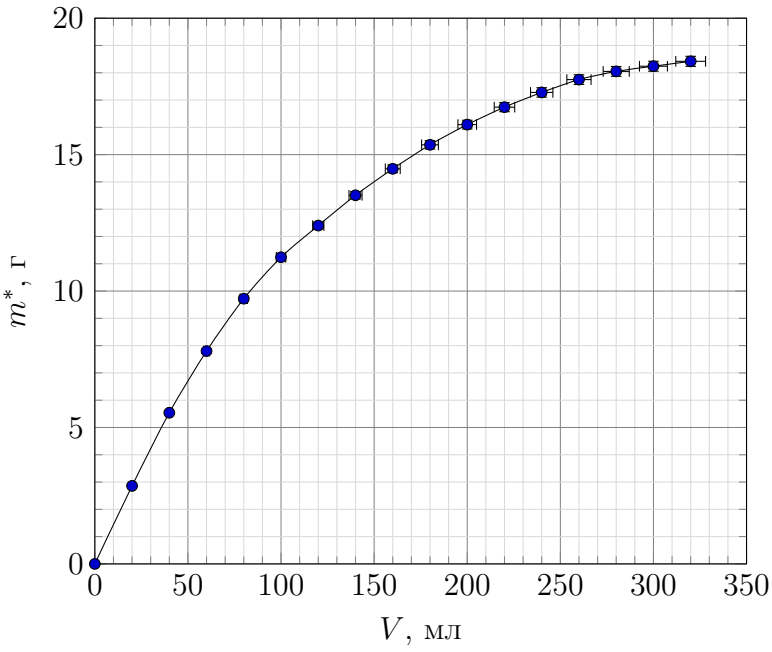
Соберем описанную в условии установку и проведем измерения $m^*(V)$. Построим график измеренной зависимости. Каждая новая порция объема вносит погрешность равную половине цены деления шприца $\sigma_{\Delta V} = 0{,}5$ мл. Тогда общая погрешность измерения объема есть сумма погрешностей отдельных измерений:

$$\sigma_V = i\sigma_{\Delta_V}, \tag{1}$$

где i - номер измерения. Погрешность показаний весов оценим как $\varepsilon_{m^*} = 1\%$ от измеряемой величины.

i	V, мл	m^*, г	σ_V, г	σ_{m^*}, г
0	0	0,00	0,0	0,00
1	20	2,86	0,5	0,03
2	40	5,54	1,0	0,06
3	60	7,80	1,5	0,08
4	80	9,72	2,0	0,10
5	100	11,24	2,5	0,11
6	120	12,40	3,0	0,12
7	140	13,51	3,5	0,14
8	160	14,48	4,0	0,14
9	180	15,36	4,5	0,15
10	200	16,10	5,0	0,16
11	220	16,74	5,5	0,17
12	240	17,28	6,0	0,17
13	260	17,75	6,5	0,18
14	280	18,05	7,0	0,18
15	300	18,24	7,5	0,18
16	320	18,42	8,0	0,18

График зависимости показаний весов от кол-ва залитой в трубу воды



Для обработки экспериментальных точек измерим в первую очередь геометрические параметры установки. Точное значение смещения нижнего конца трубки составляет $x = (8{,}0 \pm 0{,}1)$ см. Расстояние от оси вращения до нижней точки трубы составляет $L_2 = (54{,}0 \pm 0{,}2)$ см, расстояние от оси вращения до точки приложения силы натяжения нити по вертикальной оси составляет $L_1 = (52{,}0 \pm 0{,}2)$ см.

При добавлении в трубку объема воды $\Delta V = V_i - V_{i-1}$ показания весов увеличиваются на $\Delta m^* = m_i - m_{i-1}$. Происходит это из-за компенсации момента силы тяжести воды моментом силы натяжения нити. Запишем это выражение в математическом виде.

$$\Delta V \rho g x \frac{L_2 - h}{L_2} = \Delta m^* g L_1. \tag{2}$$

Получим отсюда формулу для расчета высоты центра масс объема добавленной жидкости:

$$h = L_2 - \frac{\Delta m^* L_1 L_2}{x \Delta V \rho}. \tag{3}$$

Проведем расчет этой величины для каждой пары точек. Полученные высоты будут соответствовать объему жидкости, вычисленному как среднее из объемов точек:

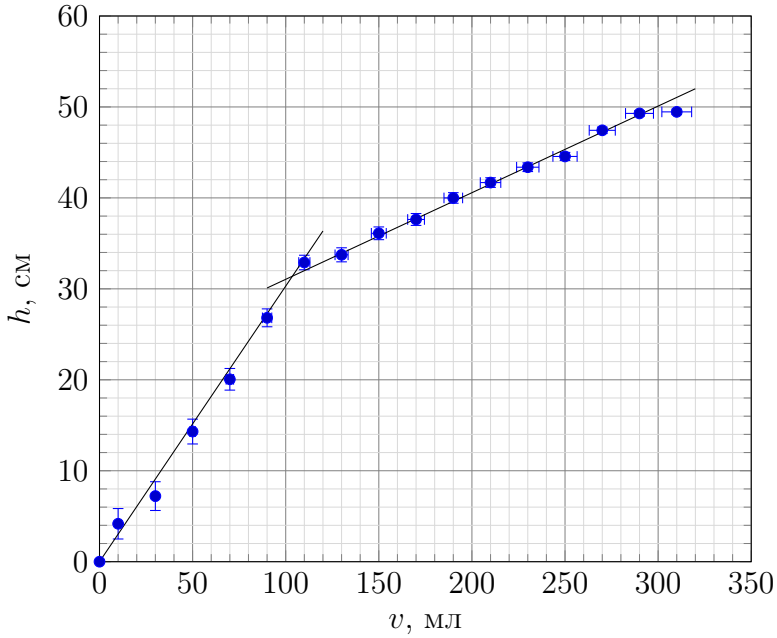
$$v = \frac{V_i + V_{i-1}}{2}. \tag{4}$$

Также добавим в таблицу точки $v = 0$ мл; $h = 0{,}0$ см и $v = V_{max}; h = h_{max} = (53{,}5 \pm 0{,}3)$ см (h_{max} немного меньше L_2 из-за размеров отверстия, к котором происходит вращение). Построим график зависимости высоты уровня воды в трубе от объема воды в ней. Погрешность объема оценим аналогично первому графику. При подсчете погрешности высоты h воспользуемся следующей формулой:

$$\sigma_h = \sigma_{L_2} + \left(\varepsilon_{m*} + \frac{\sigma_V}{\Delta V} + \frac{\sigma_x}{x} + \frac{\sigma_{L_1}}{L_1} + \frac{\sigma_{L_2}}{L_2} \right) \frac{\Delta m^* L_1 L_2}{x \Delta V \rho}. \tag{5}$$

v, мл	h, см	σ_v, мл	σ_h, см
0	0,0	0,0	0,2
10	4,2	0,5	1,7
30	7,2	1,0	1,6
50	14,3	1,5	1,4
70	20,1	2,0	1,2
90	26,8	2,5	1,0
110	32,9	3,0	0,8
130	33,7	3,5	0,8
150	36,1	4,0	0,7
170	37,6	4,5	0,7
190	40,0	5,0	0,6
210	41,7	5,5	0,5
230	43,4	6,0	0,5
250	44,6	6,5	0,4
270	47,4	7,0	0,4
290	49,3	7,5	0,3
310	49,5	8,0	0,3

График зависимости уровня воды в трубе от ее объема



На графике явно видны два линейных участка, отвечающие двум секциям постоянного сечения. Площади сечения найдем как обратные угловые коэффициенты аппроксимиру-

ющих линий, соответствующих этим участкам:

$$S_1 = (3{,}3 \pm 0{,}3)\ \text{см}^2,\ S_2 = (10{,}5 \pm 1{,}0)\ \text{см}^2$$

Высоту уровня перехода одной секции в другую найдем из координаты точки пересечения линейных участков по вертикальной оси:

$$H = (32 \pm 2)\ \text{см}$$